

Hedefe Ulař – 8086 Assembly Oyunu

DOS ortamında alıřan, fare ile etkileřimli bir sayı toplama oyunu.

Serra Tanıř – Öğrenci No: 170424046 | EMU8086 (COM Formatı), 8086 Uyumlu

ASSEMBLY PROJESİ

EMU8086

DOS ORTAMI



Projenin Amacı

Temel Hedef

DOS ortamında çalışan, fare etkileşimli bir **sayı toplama oyunu** geliştirmek. Oyuncu ekrandaki hareketli sayıları fareyle seçerek toplam değeri hedef sayıya eşitlemeye çalışır.

Teknik Kapsam

- Assembly düzeyinde **grafik yönetimi**
- Gerçek zamanlı **zaman (timer) kontrolü**
- Obje tabanlı **çarpışma algılama**
- LCG algoritmasıyla **rastgele sayı üretimi**
- Fare ve klavye **kesme (interrupt) entegrasyonu**

❗ **TOPLAM = HEDEF** koşulu sağlandığında oyuncu bir sonraki seviyeye geçer. Her seviyede hız ve hedef değer artar.

Oyun Kuralları

- # Kontroller



Sayıyı seç

Oyundan çık

Made with **GAMMA**

Puanlama Sistemi

Oyundaki her olay farklı bir puan etkisine sahiptir. Asal sayılar ek bonus sunarken negatif sayılar dikkatli seçim yapılmasını zorunlu kılar.

+50

Hedefe Ulaşmak

Level atlandığında kazanılan puan

+10

Asal Sayı Seçmek

Bonus puan — özel strateji gerektirir

-10

Negatif Sayı Seçmek

Puan kaybı — dikkatli tıklayın!

```
CHK_PRIME PROC
```

```
  CMP AL, 2
```

```
  JE CP_YES
```

```
  CMP AL, 3
```

```
  JE CP_YES
```

```
...
```

Asal sayı kontrolü, seçim anında `CHK_PRIME` prosedürü aracılığıyla gerçekleştirilir ve sonuç ekranda anlık mesajla gösterilir.

Ana Oyun Döngüsü

Döngü Adımları

O1

Klavye Kontrolü

Q tuşu ve SPACE algılanır

O2

Fare Kontrolü

Sol tık konumu okunur, obje seçimi yapılır

O3

Süre Kontrolü

Timer kesmesi ile süre güncellenir

O4

Sayıların Hareketi

Her obje vx/vy vektörüyle güncellenir

O5

Çarpışma & Ekran Yenileme

Objeler kontrol edilir, ekran yeniden çizilir

Döngü Kodu

```
ANA_DONGU:  
; klavye kontrolü  
; fare kontrolü  
; zaman kontrolü  
; hareket  
; çarpışma  
JMP ANA_DONGU
```

❏ Bu sonsuz döngü oyunun kalbidir. Her iterasyonda tüm oyun durumu yeniden hesaplanır ve ekran güncellenir.

```
=====  
HEDEF SAYIYA ULAS - NASIL OYNANI R?  
=====  
AMAC:  
Ekranda duz sekilde ucan sayilara farenizle tiklayin.  
Sectiginiz sayilar TOPLAM a eklenir.  
  
KONTROLLER:  
Fare Sol Tusu veya SPACE --> Uzerindeki sayiyi secer  
Q = Cikis (Oyun icindeyken)  
  
PUANLAMA:  
Hedefe ulasmak : +50 puan ve Hiz Artisi  
Asal sayi secmek : +10 puan bonus  
Negatif sayi secmek: -10 puan ceza  
  
>>> Herhangi bir tusa basin... <<< _
```

Rastgele Sayı Üretimi

LCG Algoritması

Linear Congruential Generator (LCG) yöntemi kullanılarak sözde rastgele sayılar üretilir. Her çağrıda tohum (seed) güncellenir.

```
RAND_AL PROC  
    MOV AX, [rseed]  
    MUL 25173  
    ADD AX, 13849  
    MOV [rseed], AX  
    ...
```

Üretilen Parametreler

X Konumu

Ekran genişliğinde rastgele başlangıç

Y Konumu

Dikey eksen için bağımsız değer

Hız (vx, vy)

Her obje farklı hızda hareket eder

Sayı Değeri

Pozitif, negatif veya asal değer



Çarpışma Sistemi & Level Atlama

💥 Çarpışma Algılama

İki obje arasındaki mesafe eşik değerin altına düştüğünde çarpışma algılanır ve her iki obje ekrandan silinir.

- X farkı ≤ 4 piksel
- Y farkı ≤ 2 piksel $\rightarrow$ Çarpışma!

```
CMP AL, 4
JA CC_NEXTJ
CMP AL, 2
JA CC_NEXTJ
; CARPISMA! İki kutu yok oldu.
```

⚡ Level Atlama Mekanizması

Hedef toplama ulaşıldığında seviye atlanır. Her yeni seviyede oyun zorlaşır:

- Skor **+50** artırılır
- Hedef sayı **+10** artar
- Zaman sıfırlanır, **hız artar**
- Ekran yeniden oluşturulur

```
ADD [score], 50
INC [level]
ADD [target], 10
MOV [timer], TIMER_INIT
```

Teknik Özellikler & Ana Modüller



Donanım & Platform

8086 Assembly dili, EMU8086 ortamı, COM formatında derleme. Gerçek zamanlı fare, klavye ve timer kesmeleri. Yaklaşık **~1800 satır** kod.



Grafik & Arayüz

Tam ekran **metin tabanlı grafik** tasarım. DOS metin modu kullanılarak oluşturulan renk kodlu oyun arayüzü.



Ana Modüller

INIT_GAME · UPDATE_HUD ·
COLL_CHK · SEL_OBJ ·
RESET_ALL_NUMS · RAND_X/Y/AL

Modül	Görevi
INIT_GAME	Oyunu başlatır, değişkenleri sıfırlar
UPDATE_HUD	Skor, level, süre bilgisini ekrana yazar
COLL_CHK	Obje çarpışmalarını kontrol eder
SEL_OBJ	Sayı seçimi ve puanlama işlemi
RAND_X/Y/AL	LCG ile rastgele değer üretir

Oyun Bitti Ekranı

Bitiş Koşulları

- Süre sıfıra ulaştığında oyun otomatik biter
- Oyuncu **Q tuşuna** basarak oyunu sonlandırabilir

⚠ Zaman dolduğunda tüm mevcut ilerleme kaydedilir ve son skor ekranda gösterilir.

Ekranda Gösterilenler

*** !!! OYUN BİTTİ !!! ***

SKOR: X

[R] = Tekrar Oyna

[Q] = Programdan Çık

Oyuncu **[R]** tuşuyla oyunu sıfırdan başlatabilir; **[Q]** ile programdan tamamen çıkabilir.

```
*** !!! OYUN BİTTİ !!! ***
SKOR: 0
[R] = Tekrar Oyna | [Q] = Programdan Çık
```

Sonuç & Kazanımlar

Bu proje, 8086 Assembly dilinin gerçek dünya uygulama kapasitesini ortaya koymuştur. Düşük seviyeli programlamayla tam işlevsel, etkileşimli bir oyun geliştirilmiştir.

Modüler Oyun Mimarisi

Assembly'de bağımsız prosedürlerle temiz, okunabilir kod yapısı oluşturuldu

Gerçek Zamanlı Olay Yönetimi

Fare, klavye ve timer kesmeleri eş zamanlı olarak başarıyla yönetildi

Oyun Mekaniği

Puan, seviye, zaman ve rastgelelik sistemi tam olarak uygulandı

Grafik Metin Arayüzü

DOS metin moduyla zengin ve etkileşimli görsel deneyim sağlandı



Serra Tanış — Öğrenci No: 170424046

Mikroişlemciler

EMU8086 –Assembly Programlama



Teşekkürler!

Bu sunum 8086 Assembly ile gerçek zamanlı, etkileşimli bir oyunun nasıl tasarlanabileceğini göstermiştir!